

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và $(d) : y = -2x + 3$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 3 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một người gửi 50.000.000 đồng vào ngân hàng kỳ hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm. Hỏi sau 1 năm người đó rút cả gốc và lãi được bao nhiêu tiền?

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một chiếc ly hình trụ có đường kính 6 cm và chiều cao 10 cm. Tính dung tích của ly nước (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một quyển sách có giá niêm yết 80.000 đồng. Nhà sách giảm giá 10%. Nếu mua từ 5 cuốn trở lên thì được giảm thêm 5% trên tổng hóa đơn đã giảm. Bạn Bình mua 5 cuốn sách đó thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một đội xe cần vận chuyển 36 tấn hàng. Trước khi khởi hành, đội được bổ sung thêm 3 xe nên mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn. Hỏi ban đầu đội có bao nhiêu xe?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$.

--- HẾT ---